

**Технология термохимического воздействия разогревающим составом на
месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти**

Технология ТХВ РС

Актуальность

- ✓ Доля трудноизвлекаемых запасов составляет около 80%
- ✓ В общероссийской добыче нефти доля ТРИЗ в настоящий момент – 7,2%
- ✓ Отсутствие технологий и способов системного воздействия на залежи высоковязкой и сверхвязкой нефти

Преимущества проекта

- ✓ Использование разогревающего состава на основе композиции органических соединений для активации или возобновления работы нефтяных скважин с высокой вязкостью нефти
- ✓ Энергетическая способность состава при его разложении составляет от 2х до 6 МДж/кг
- ✓ Регулирование процесса разработки и повышения нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов
- ✓ Состав в процессе закачки в пласт не приводит к увеличению обводненности добываемой продукции
- ✓ Повышение подвижности флюида
- ✓ Не требует дополнительного наземного оборудования и привлечения бригады КРС
- ✓ Сокращение затрат времени на проведение закачки (по сравнению с другими технологиями) – уменьшение время простоя скважин
- ✓ Экологичность и снижение углеродного следа благодаря использованию органо-растворимых соединений

Основные показатели проекта

Область применения результатов

Месторождения, где необходимо:

- ✓ проведение работ по активации или возобновлению работы нефтяных скважин
- ✓ регулирование процесса разработки и повышение нефтеотдачи неоднородных по проницаемости пластов
- ✓ Реализация технологии на любом из типов коллектора продуктивного пласта месторождения

Риски:

Сниженные показатели по эффективности из-за:

- технико-технологических ограничений при проведении работ
- несоблюдения методик закачки состава
- недостоверной информации об объекте в процессе разработки дизайна закачки состава

Экономика проекта

Предполагаемый экономический эффект от внедрения технологии TXB PC:

- ✓ увеличение дебита по одной скважине до 350%
- ✓ длительность эффекта до 1 года в зависимости ГФХ объекта
- ✓ повышение доходности нефтяных операций
- ✓ более эффективное использование ресурсов

Рынок

Применение разработанной технологии обеспечит значительное повышение эффективности добычи ТРИЗ:

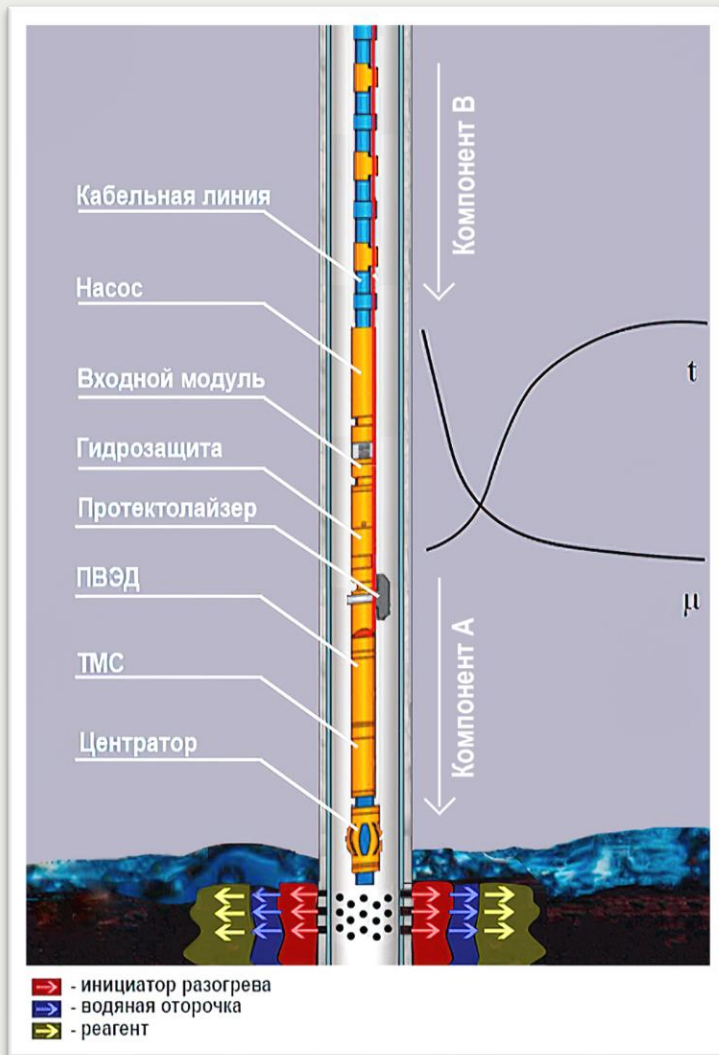
- ✓ увеличение общих запасов добываемой нефти в России на 3-6%, с потенциалом отрасли в 200 миллиардов рублей в год
- ✓ замена менее эффективных видов ОПЗ

(эффективность воздействия, экологичности, безопасный способ обработки и экономичности за счет отсутствия увеличения обводненности продукции)

Необходимые ресурсы:

- ✓ Целевой объект для проведения работ по термохимическому воздействию на пласт
- ✓ Сервисные мощности для проведения ОПЗ

Преимущества технологии ТХВ РС



- ✓ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ЗАКАЧКА КОМПОНЕНТОВ (А И В)
- ✓ ПОДАЧА АГЕНТА ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИНИЦИАТОРА РЕАКЦИИ ВНУТРИ НКТ/ ЧЕРЕЗ ЗАТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
- ✓ НЕФТЕРАСТВОРИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ
- ✓ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ✓ ОБРАБОТКА БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПО
- ✓ СОЧЕТАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ТЕПЛОТЫ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ ПРОДУКТАМИ РАЗЛОЖЕНИЯ

Фильтрационные исследования на составной модели керна



**ФИЛЬТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
ПИК-ОФП-1-40-АР/РР**

ЗАКАЧКА В МОДЕЛЬ КЕРНА КОМПОНЕНТОВ
СОСТАВА ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В СЛЕДУЮЩЕМ
ПОРЯДКЕ:

1. КОМПОНЕНТ А – РЕАГЕНТ
2. КОМПОНЕНТ В – ИНИЦИАТОР
3. КОМПОНЕНТ А – РЕАГЕНТ

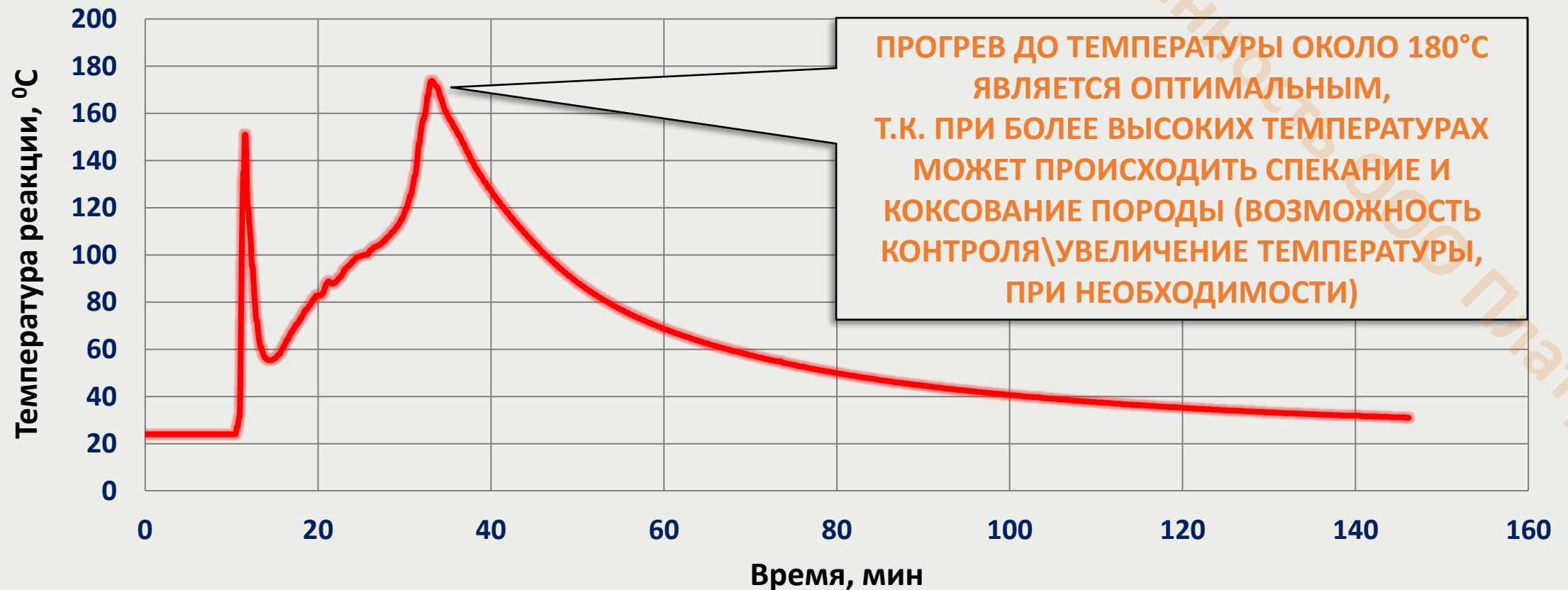


Материалы для проведения фильтрационных исследований и теста на совместимость

- КОМПОНЕНТ А – РЕАГЕНТ ОРГАНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ
- ИНИЦИАТОР РЕАКЦИИ В – СОЛЯНАЯ КИСЛОТА 24%
- ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ RKXS
- ДИСПЕРГАТОР AS-DI
- СТАБИЛИЗАТОР ЖЕЛЕЗА AS-IR
- ДЕЭМУЛЬГАТОР AS-DA
- ОБРАЗЕЦ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ
- ОБРАЗЕЦ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ
- ОБРАЗЦЫ КЕРНА В КОЛИЧЕСТВЕ 4 ШТ. ДЛЯ СОСТАВНОЙ МОДЕЛИ

Результаты фильтрационных исследований

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕАКЦИИ ОТ ВРЕМЕНИ



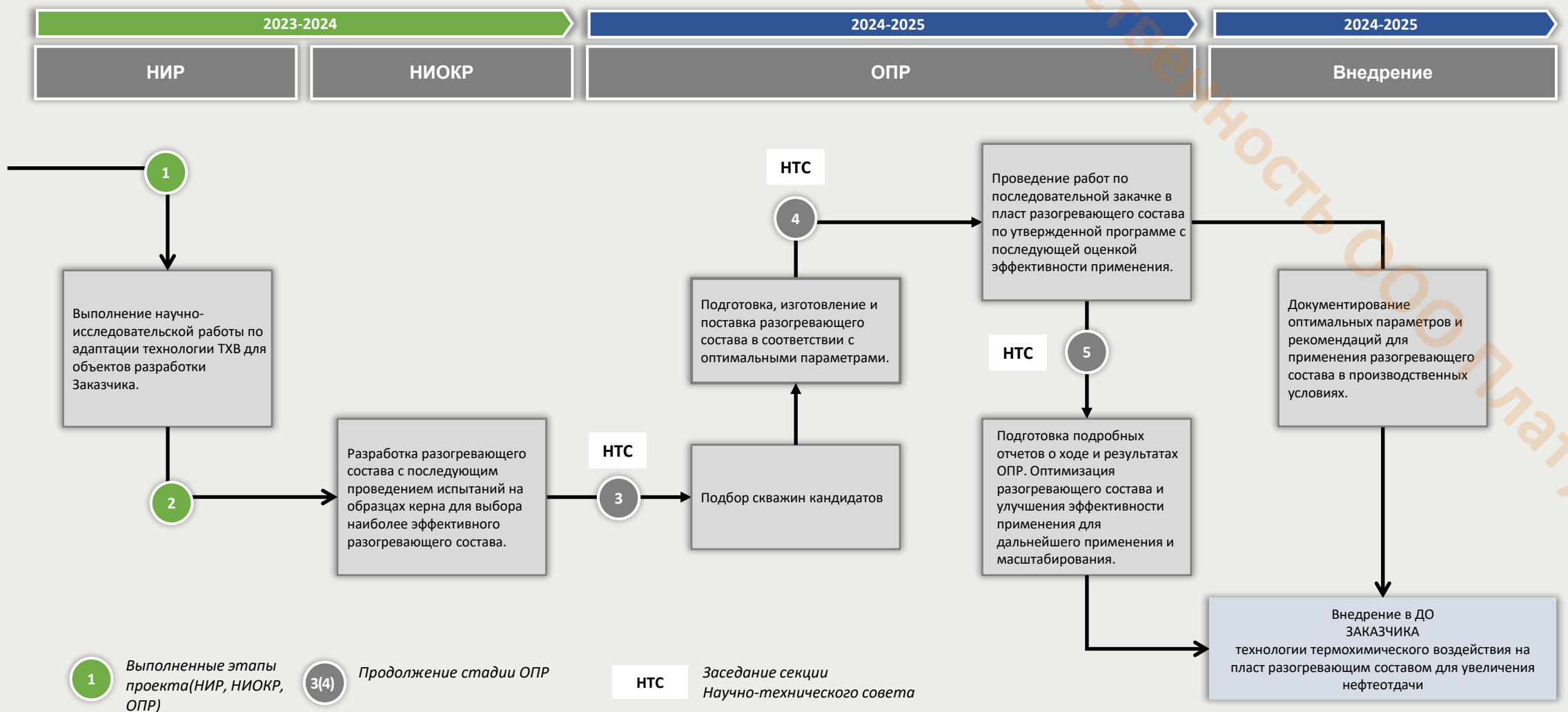
— Попеременная закачка компонентов реакции А-В-А

Разрешительная документация

1. ТУ ТХВ РЕАГЕНТ А001-47175400 от 09.04.2021
2. Паспорт Качества ТХВ РЕАГЕНТ А001-4717540
3. ПАСПОРТ безопасности ТХВ РЕАГЕНТ А001-4717540
4. Регламент проведения технологических операций по термохимическому воздействию разогревающим составом
5. Пример дизайна заправки компонентов
6. Сертификат об отсутствии хлорорганических соединений
7. Патент Способ термохимической обработки нефтяного пласта с трудноизвлекаемыми запасами



Схема реализации проекта



Заключение

Фильтрационные испытания предлагаемого разогревающего состава по технологии ТХВ РС на составной модели керна прошли успешно и продемонстрировали высокую эффективность данного технологического решения.

По результатам фильтрационных испытаний разработаны рекомендации по подбору объектов воздействия разогревающим составом, исходя из параметров ГФХ и требований к самому разогревающему составу.

Динамика основных показателей наглядно демонстрирует преимущества применения предлагаемой технологии выраженные в значительном снижении энергоресурсозатрат и отсутствии заводнения пласта в процессе тепловой обработки.

Разработана методика определения объема РС в зависимости от ГФХ

Разработаны технологическая пропись приготовления разогревающего состава и регламент на применение технологии

Достигнута производственная готовность состава ТХВ РС к поставке для апробации технологии на целевых объектах.

Технология термохимического воздействия разогревающим составом на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти

тел.: 8 (846) 972 02 22
e-mail: info@pla2m.ru


PLATUM

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ
